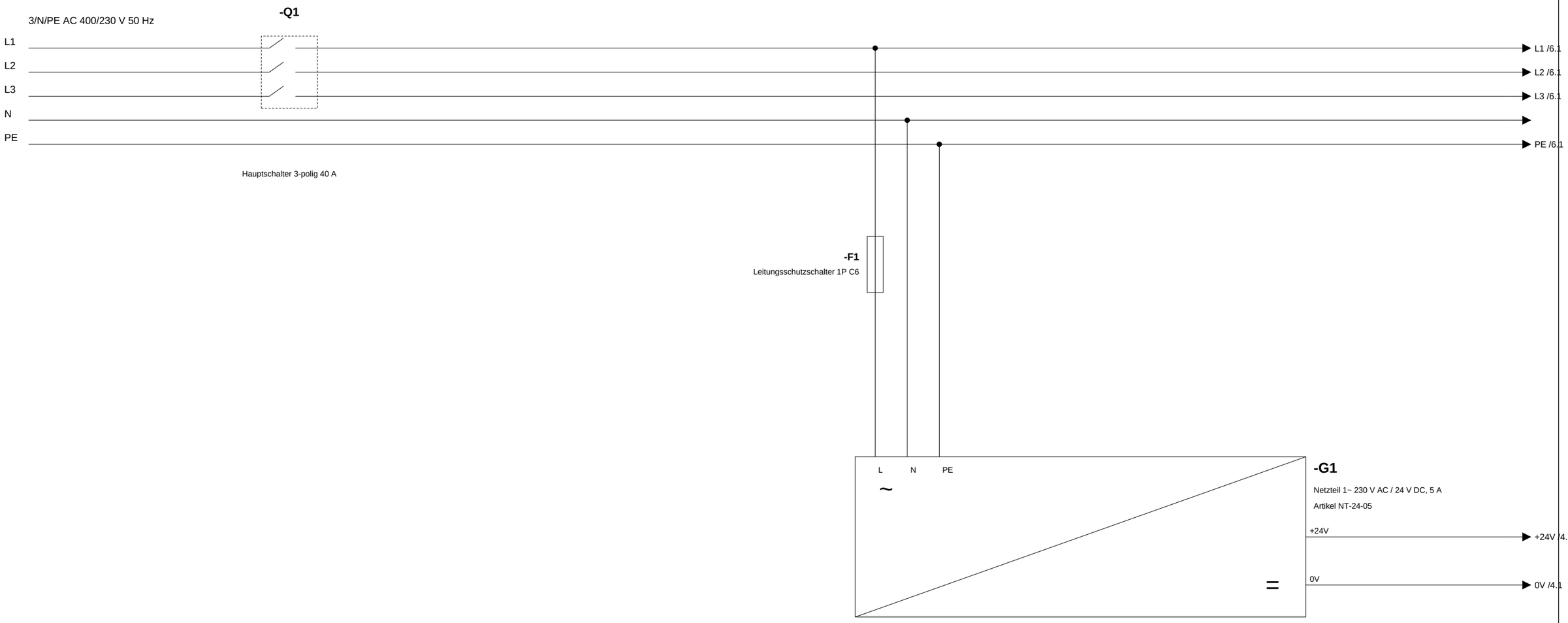
Stromlaufplan

Steuerschrank Förderband Linie 1

Projektnummer	**P-2026-001**
Kunde	**Musterkunde AG**
Anlage (=)	**=FB1**
Ort (+)	**+SS1**
Ersteller	**N.N.**
Datum	**2026-10-24**
Revision	**00**

Seite	Inhalt
1	Deckblatt
2	Inhaltsverzeichnis
3	Einspeisung / Netzteil 24 V
4	Verteilung 24 V DC
5	SPS-Übersicht
6	Motorabgänge 1 (Last)
7	Motorabgänge 1 (Steuerung)
8	Feldgeräte 1
9	Feldgeräte 2
10	Klemmenplan 1
11	Klemmenplan 2
12	Kabelliste
13	Stückliste
14	Auslegungsnachweis

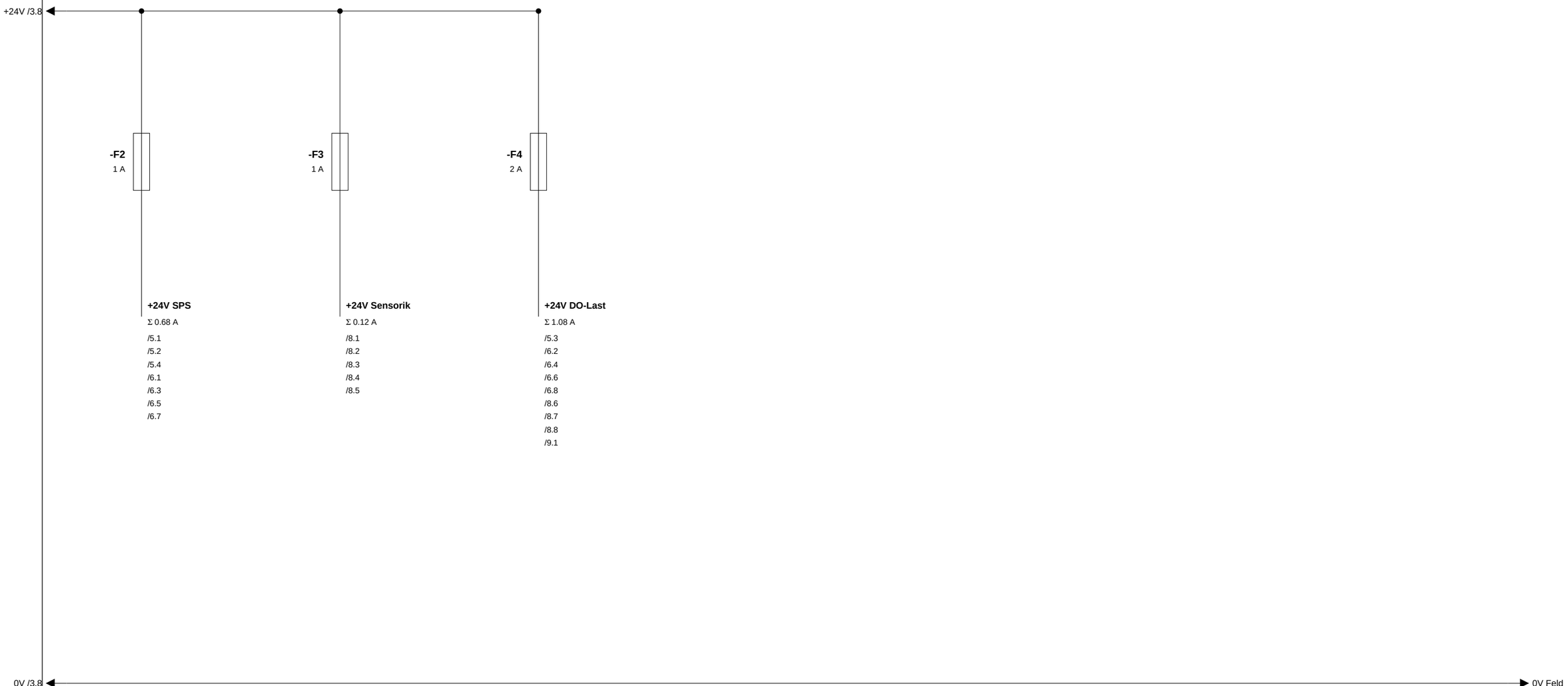
1	2	3	4	5	6	7	8



Auslegung: Σ I = 1.887 A · g = 1.0 · Reserve 25% → Bedarf 2.359 A → NT-24-05 (5 A, Auslastung 38%)

Erstellt:	Projekt	Seiteninhalt	Anlage / Ort	Blatt
N.N. 2026-10-24 Rev. 00 Erzeugt mit slpgen (Prototyp) – nicht freigegeben	**P-2026-001** Steuerschrank Förderband Linie 1 Musterkunde AG	**Einspeisung / Netzteil 24 V**	**=FB1** **+SS1**	**3** von 14

1	2	3	4	5	6	7	8



Erstellt: N.N. 2026-10-24 Rev. 00 Erzeugt mit slpgen (Prototyp) – nicht freigegeben	Projekt **P-2026-001** Steuerschrank Förderband Linie 1 Musterkunde AG	Seiteninhalt **Verteilung 24 V DC**	Anlage / Ort **=FB1** **+SS1**	Blatt **4** von 14

1	2	3	4	5	6	7	8

-A1

Steuerung

SPS-CPU

Versorgung 24 V

über -F2 /4.1

-A2

DI-Modul 1

SPS-DI16

0 **%I0.0** -B1 /8.1
Endlage Band vorne

1 **%I0.1** -B2 /8.2
Endlage Band hinten

2 **%I0.2** -B3 /8.3
Teileerkennung Einlauf

3 **%I0.3** -B4 /8.4
Teileerkennung Auslauf

4 **%I0.4** -Q2 /6.1
Rückmeldung -M1 Bandantrie

5 **%I0.5** -Q3 /6.3
Rückmeldung -M2 Rollenbahn

6 **%I0.6** -Q4 /6.5
Rückmeldung -M3 Pumpe Kühl

7 **%I0.7** -Q5 /6.7
Rückmeldung -M4 Lüfter Abs

-A3

DO-Modul 1

SPS-DO16

0 **%Q0.0** -Y1 /8.6
Stopper Einlauf

1 **%Q0.1** -Y2 /8.7
Stopper Auslauf

2 **%Q0.2** -Y3 /8.8
Ausschieber

3 **%Q0.3** -P1 /9.1
Meldung Betrieb

4 **%Q0.4** -K1 /6.2
Ein -M1 Bandantrieb

5 **%Q0.5** -K2 /6.4
Ein -M2 Rollenbahn

6 **%Q0.6** -K3 /6.6
Ein -M3 Pumpe Kühlmittel

7 **%Q0.7** -K4 /6.8
Ein -M4 Lüfter Absaugung

-A4

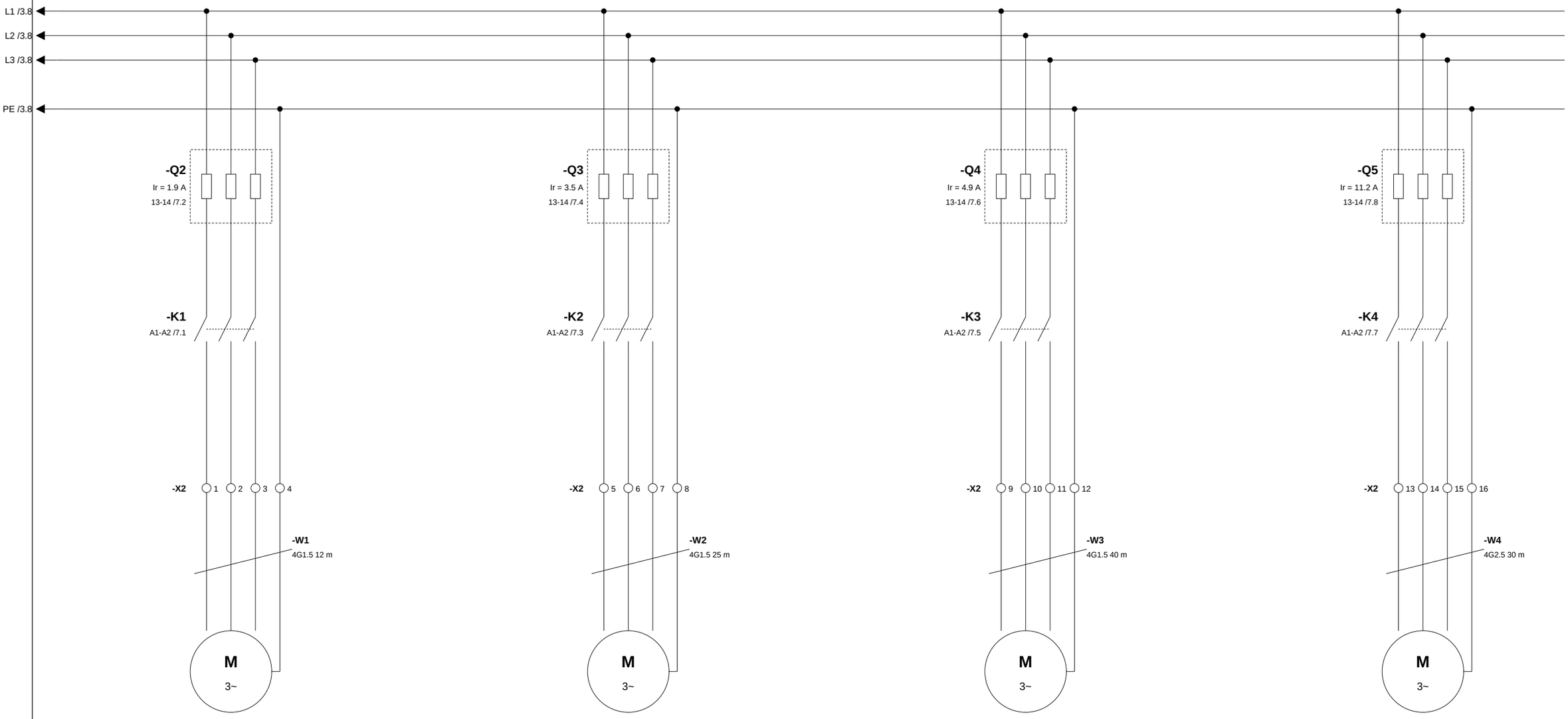
AI-Modul 1

SPS-AI8

0 **%IW0** -B5 /8.5
Druck Pneumatik

Erstellt: N.N. 2026-10-24 Rev. 00 Erzeugt mit slpgen (Prototyp) – nicht freigegeben	Projekt **P-2026-001** Steuerschrank Förderband Linie 1 Musterkunde AG	Seiteninhalt **SPS-Übersicht**	Anlage / Ort **=FB1** **+SS1**	Blatt **5** von 14

1	2	3	4	5	6	7	8



-M1
Bandantrieb
P = 0.75 kW I_N = 1.9 A
=FB1+SS1-M1

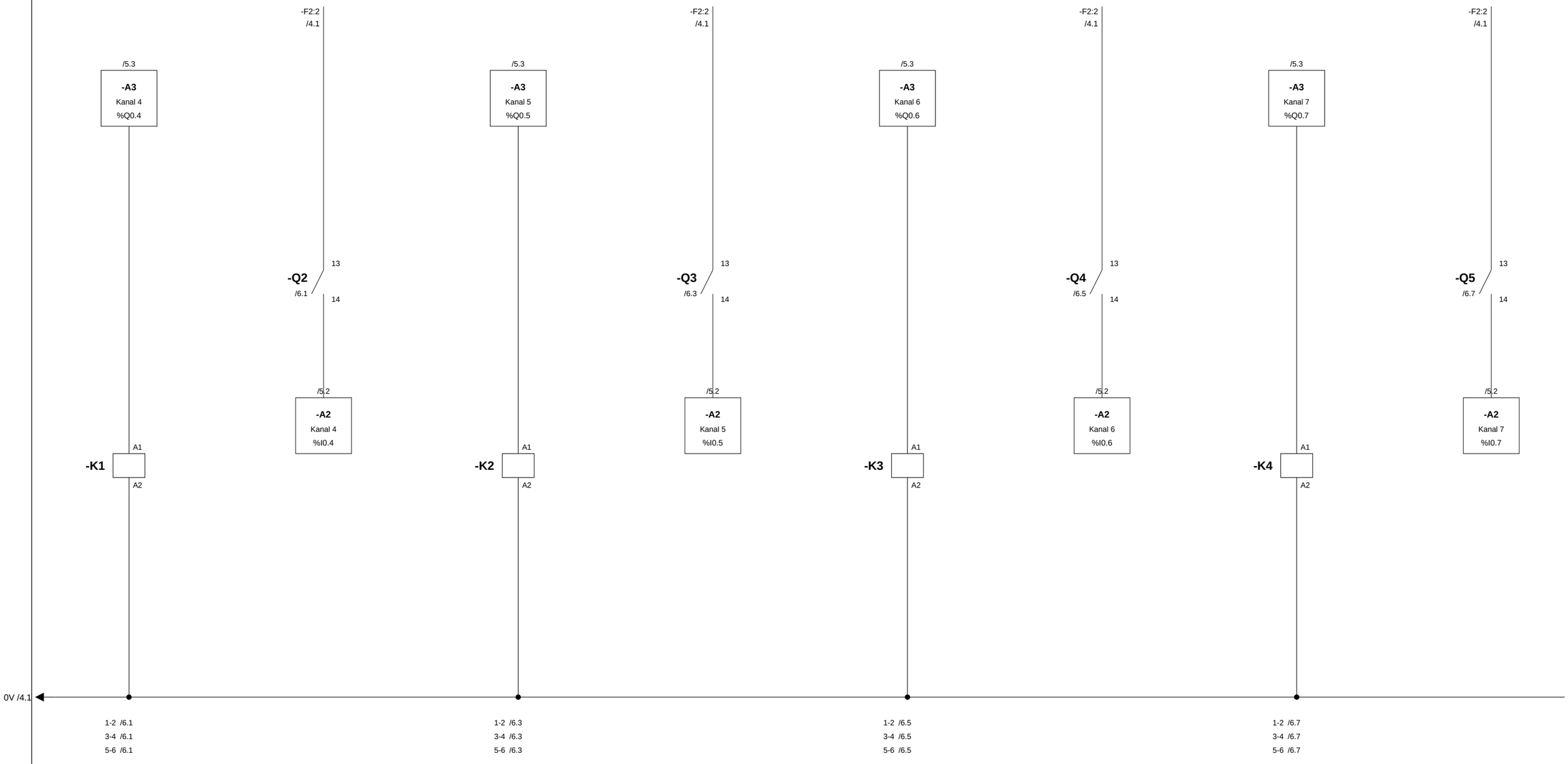
-M2
Rollenbahn
P = 1.5 kW I_N = 3.5 A
=FB1+SS1-M2

-M3
Pumpe Kühlmittel
P = 2.2 kW I_N = 4.9 A
=FB1+SS1-M3

-M4
Lüfter Absaugung
P = 5.5 kW I_N = 11.2 A
=FB1+SS1-M4

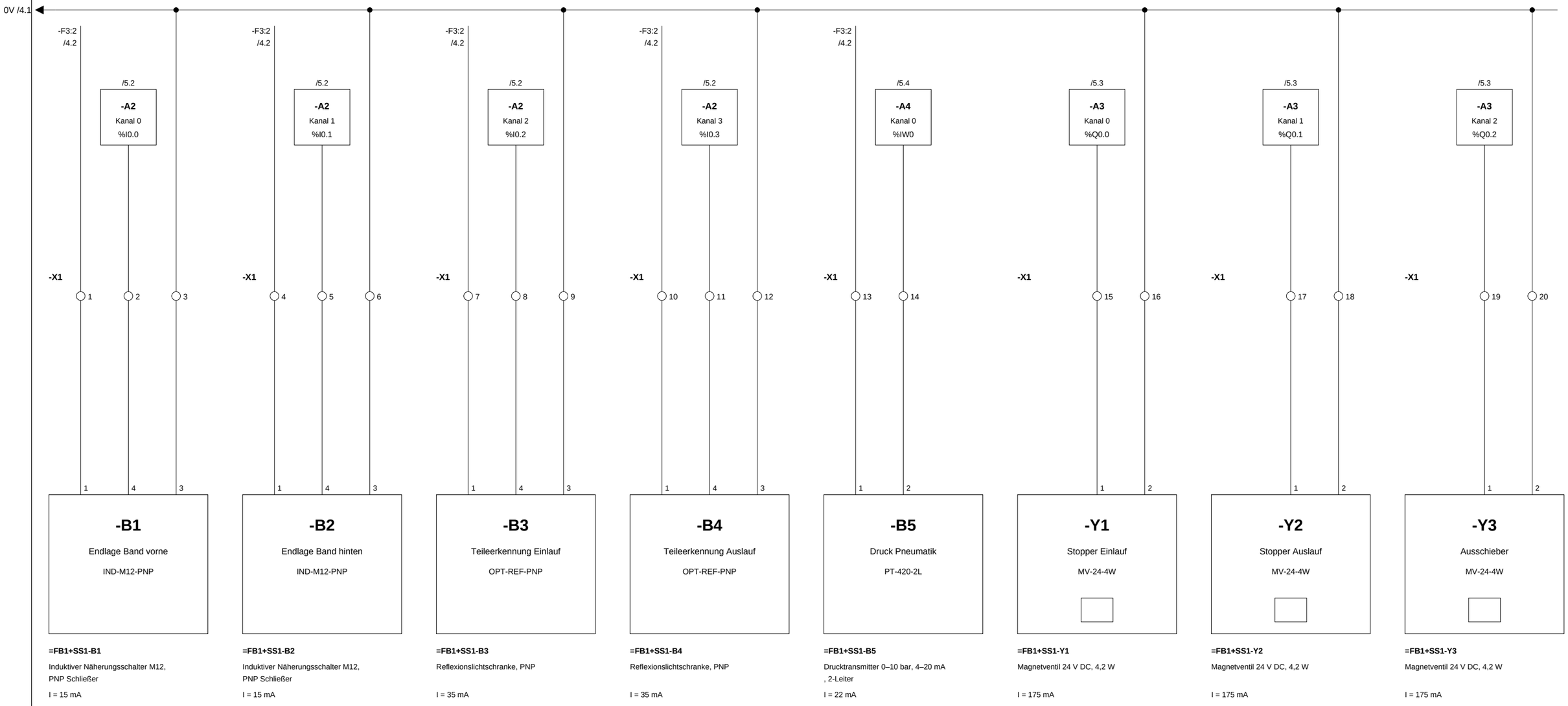
Erstellt:	Projekt	Seiteninhalt	Anlage / Ort	Blatt
N.N. 2026-10-24 Rev. 00 Erzeugt mit slpgen (Prototyp) – nicht freigegeben	**P-2026-001** Steuerschrank Förderband Linie 1 Musterkunde AG	**Motorabgänge 1 (Last)**	**=FB1** **+SS1**	**6** von 14

1	2	3	4	5	6	7	8



Erstellt:	Projekt	Seiteninhalt	Anlage / Ort	Blatt
N.N. 2026-10-24 Rev. 00 Erzeugt mit slpgen (Prototyp) – nicht freigegeben	**P-2026-001** Steuerschrank Förderband Linie 1 Musterkunde AG	**Motorabgänge 1 (Steuerung)**	**=FB1** **+SS1**	**7** von 14

1	2	3	4	5	6	7	8



=FB1+SS1-B1

Induktiver Näherungsschalter M12, PNP Schließer

I = 15 mA

=FB1+SS1-B2

Induktiver Näherungsschalter M12, PNP Schließer

I = 15 mA

=FB1+SS1-B3

Reflexionslichtschranke, PNP

I = 35 mA

=FB1+SS1-B4

Reflexionslichtschranke, PNP

I = 35 mA

=FB1+SS1-B5

Drucktransmitter 0–10 bar, 4–20 mA , 2-Leiter

I = 22 mA

=FB1+SS1-Y1

Magnetventil 24 V DC, 4,2 W

I = 175 mA

=FB1+SS1-Y2

Magnetventil 24 V DC, 4,2 W

I = 175 mA

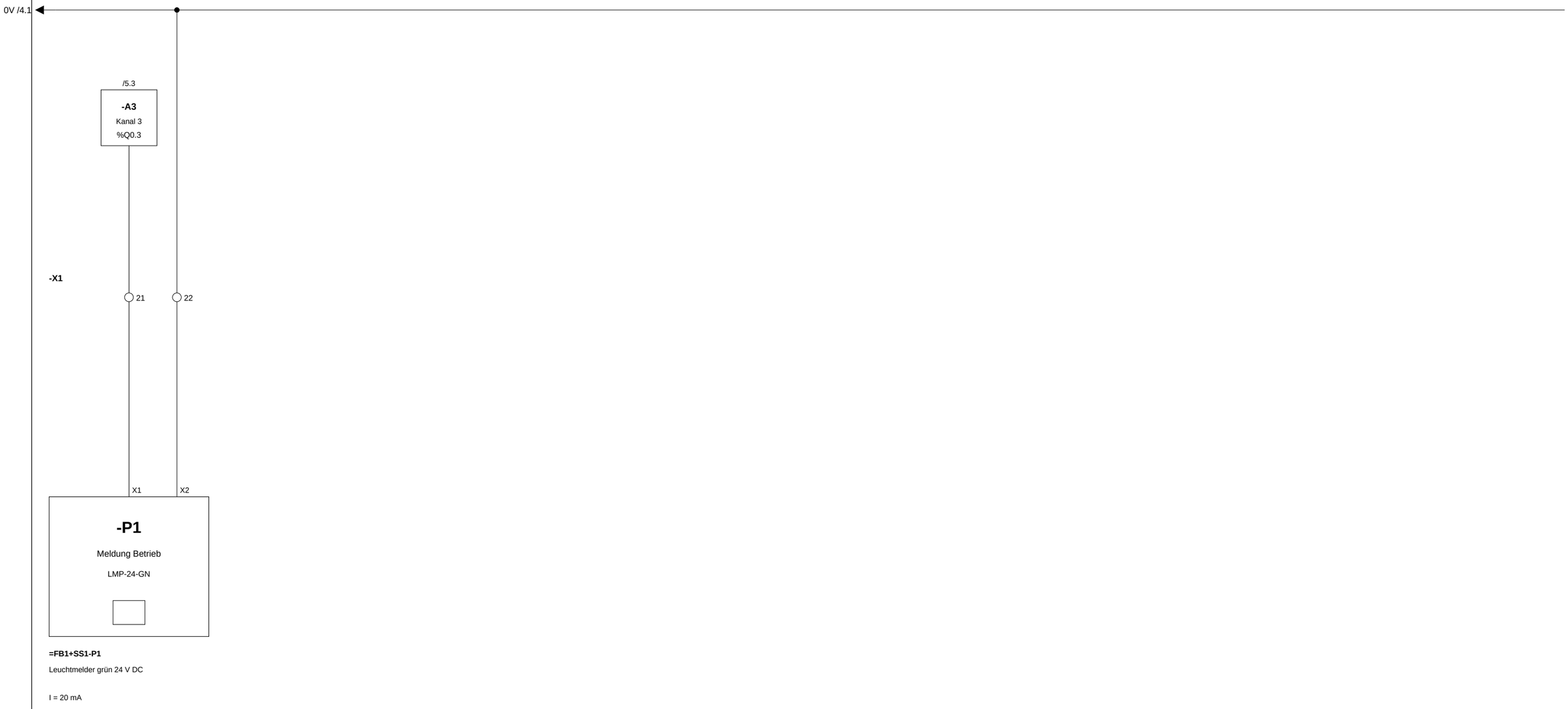
=FB1+SS1-Y3

Magnetventil 24 V DC, 4,2 W

I = 175 mA

Erstellt: N.N. 2026-10-24 Rev. 00 Erzeugt mit slpgen (Prototyp) – nicht freigegeben	Projekt **P-2026-001** Steuerschrank Förderband Linie 1 Musterkunde AG	Seiteninhalt **Feldgeräte 1**	Anlage / Ort **=FB1** **+SS1**	Blatt **8** von 14

1	2	3	4	5	6	7	8



=FB1+SS1-P1

Leuchtmelder grün 24 V DC

I = 20 mA

Erstellt:	Projekt	Seiteninhalt	Anlage / Ort	Blatt
N.N. 2026-10-24 Rev. 00 Erzeugt mit slpgen (Prototyp) – nicht freigegeben	**P-2026-001** Steuerschrank Förderband Linie 1 Musterkunde AG	**Feldgeräte 2**	**=FB1** **+SS1**	**9** von 14

1	2	3	4	5	6	7	8

Klemme	Potential	Ziel innen (Schrank)	Ziel außen (Feld)	Seite
-X2:1	U	-K1	-M1:U1	/6.1
-X2:2	V	-K1	-M1:V1	/6.1
-X2:3	W	-K1	-M1:W1	/6.1
-X2:4	PE	PE-Schiene	-M1:PE	/6.1
-X2:5	U	-K2	-M2:U1	/6.3
-X2:6	V	-K2	-M2:V1	/6.3
-X2:7	W	-K2	-M2:W1	/6.3
-X2:8	PE	PE-Schiene	-M2:PE	/6.3
-X2:9	U	-K3	-M3:U1	/6.5
-X2:10	V	-K3	-M3:V1	/6.5
-X2:11	W	-K3	-M3:W1	/6.5
-X2:12	PE	PE-Schiene	-M3:PE	/6.5
-X2:13	U	-K4	-M4:U1	/6.7
-X2:14	V	-K4	-M4:V1	/6.7
-X2:15	W	-K4	-M4:W1	/6.7
-X2:16	PE	PE-Schiene	-M4:PE	/6.7
-X1:1	+24V	-F3:2	-B1:1 (L+)	/8.1
-X1:2	Signal	-A2:0 (%I0.0)	-B1:4 (Q)	/8.1
-X1:3	0V	0V-Schiene	-B1:3 (L-)	/8.1
-X1:4	+24V	-F3:2	-B2:1 (L+)	/8.2
-X1:5	Signal	-A2:1 (%I0.1)	-B2:4 (Q)	/8.2
-X1:6	0V	0V-Schiene	-B2:3 (L-)	/8.2
-X1:7	+24V	-F3:2	-B3:1 (L+)	/8.3
-X1:8	Signal	-A2:2 (%I0.2)	-B3:4 (Q)	/8.3
-X1:9	0V	0V-Schiene	-B3:3 (L-)	/8.3
-X1:10	+24V	-F3:2	-B4:1 (L+)	/8.4
-X1:11	Signal	-A2:3 (%I0.3)	-B4:4 (Q)	/8.4
-X1:12	0V	0V-Schiene	-B4:3 (L-)	/8.4
-X1:13	+24V	-F3:2	-B5:1 (+)	/8.5
-X1:14	Signal	-A4:0 (%IW0)	-B5:2 (I)	/8.5
-X1:15	Signal	-A3:0 (%Q0.0)	-Y1:1 (+)	/8.6
-X1:16	0V	0V-Schiene	-Y1:2 (-)	/8.6
-X1:17	Signal	-A3:1 (%Q0.1)	-Y2:1 (+)	/8.7
-X1:18	0V	0V-Schiene	-Y2:2 (-)	/8.7
-X1:19	Signal	-A3:2 (%Q0.2)	-Y3:1 (+)	/8.8
-X1:20	0V	0V-Schiene	-Y3:2 (-)	/8.8

Klemme	Potential	Ziel innen (Schrank)	Ziel außen (Feld)	Seite
-X1:21	Signal	-A3:3 (%Q0.3)	-P1:X1 (+)	/9.1
-X1:22	0V	0V-Schiene	-P1:X2 (-)	/9.1

1	2	3	4	5	6	7	8

Kabel	von	nach	Artikel	Adern x Querschnitt	Länge	I_r [A]	I_z·f [A]	dU [%]	Seite
-W1	-X2	-M1	KAB-4G1.5	4 x 1.5 mm²	12 m	1.9	10.48	0.09	/6.2
-W2	-X2	-M2	KAB-4G1.5	4 x 1.5 mm²	25 m	3.5	10.48	0.36	/6.4
-W3	-X2	-M3	KAB-4G1.5	4 x 1.5 mm²	40 m	4.9	10.48	0.83	/6.6
-W4	-X2	-M4	KAB-4G2.5	4 x 2.5 mm²	30 m	11.2	13.92	0.88	/6.8

1	2	3	4	5	6	7	8

Pos.	Menge	Artikel	Hersteller	Bezeichnung	BMK
1	77 m	KAB-4G1.5	Beispiel GmbH	Steuer-/Motorleitung 4G1,5 mm²	-W1, -W2, -W3
2	1 Stk	MSS-2.5	Beispiel GmbH	Motorschutzschalter 1,6–2,5 A	-Q2
3	3 Stk	SCH-09	Beispiel GmbH	Leistungsschütz 9 A AC-3, Spule 24 V DC	-K1, -K2, -K3
4	4 Stk	KUNDE		Beistellung Kunde	-M1, -M2, -M3, -M4
5	1 Stk	MSS-4	Beispiel GmbH	Motorschutzschalter 2,5–4 A	-Q3
6	1 Stk	MSS-6.3	Beispiel GmbH	Motorschutzschalter 4–6,3 A	-Q4
7	30 m	KAB-4G2.5	Beispiel GmbH	Steuer-/Motorleitung 4G2,5 mm²	-W4
8	1 Stk	MSS-16	Beispiel GmbH	Motorschutzschalter 10–16 A	-Q5
9	1 Stk	SCH-12	Beispiel GmbH	Leistungsschütz 12 A AC-3, Spule 24 V DC	-K4
10	16 Stk	RK-4	Beispiel GmbH	Reihenklemme 4 mm² grau	-X2
11	1 Stk	HS-3P-40	Beispiel GmbH	Hauptschalter 3-polig 40 A	-Q1
12	1 Stk	LS-1P-C06	Beispiel GmbH	Leitungsschutzschalter 1P C6	-F1
13	1 Stk	NT-24-05	Beispiel GmbH	Netzteil 1~ 230 V AC / 24 V DC, 5 A	-G1
14	2 Stk	ES-24-01	Beispiel GmbH	Elektronische Sicherung 24 V 1 A	-F2, -F3
15	1 Stk	ES-24-02	Beispiel GmbH	Elektronische Sicherung 24 V 2 A	-F4
16	1 Stk	SPS-CPU	Beispiel GmbH	SPS-CPU 24 V DC	-A1
17	1 Stk	SPS-DI16	Beispiel GmbH	Digitaleingabe 16 x 24 V DC	-A2
18	1 Stk	SPS-DO16	Beispiel GmbH	Digitalausgabe 16 x 24 V DC / 0,5 A	-A3
19	1 Stk	SPS-AI8	Beispiel GmbH	Analogeingabe 8 x 4–20 mA	-A4
20	2 Stk	IND-M12-PNP	Beispiel GmbH	Induktiver Näherungsschalter M12, PNP Schließer	-B1, -B2
21	2 Stk	OPT-REF-PNP	Beispiel GmbH	Reflexionslichtschranke, PNP	-B3, -B4
22	1 Stk	PT-420-2L	Beispiel GmbH	Drucktransmitter 0–10 bar, 4–20 mA, 2-Leiter	-B5
23	3 Stk	MV-24-4W	Beispiel GmbH	Magnetventil 24 V DC, 4,2 W	-Y1, -Y2, -Y3
24	1 Stk	LMP-24-GN	Beispiel GmbH	Leuchtmelder grün 24 V DC	-P1
25	22 Stk	RK-2.5	Beispiel GmbH	Reihenklemme 2	-X1

1	2	3	4	5	6	7	8

Abgang	Gruppe	Σ I [A]	Sicherung [A]	Verbraucher
-F2	SPS	0.680	1	-A1, -A2, -A4, -Q2, -Q3, -Q4, -Q5
-F3	Sensorik	0.122	1	-B1, -B2, -B3, -B4, -B5
-F4	DO-Last	1.085	2	-A3, -K1, -K2, -K3, -K4, -Y1, -Y2, -Y3, -P1

Summenstrom 24 V: Σ I = 1.887 A

Bedarf = Σ I · g · (1 + Reserve) = 1.887 · 1.0 · (1 + 0.25) = 2.359 A

Gewählt: NT-24-05 mit I_N = 5 A (Auslastung 38%)

Primärstrom Netzteil max. ≈ U·I_N / (η·U_ein) = 0.58 A

Motoren: Σ I_N = 21.5 A; 400 V gesamt (Motoren + Netzteil) ≤ 22.08 A

Leitungen: I_z · f ≥ I_r und dU = √3 · I_N · l · cos ϕ / (κ · A) ≤ dU_max (Werte siehe Kabelliste)

Hinweise / Warnungen:

- Strombelastbarkeitstabelle (leitungen.i_z_A) nicht freigegeben – Querschnitte vorläufig